

20010 年硕士入学试题参考答案
科目：信号与系统

试题一、(15 分)

解：

- (1) 根据采样定理，PCM 的最低采样率为 $f_s = 2B_x = 2 \times 4 \times 10^3 = 8000(\text{Hz})$
(3 分)

信道允许的二进制信号的最大数字传输速率为

$$R_b = 2B_T = 2 \times 35 \times 10^3 = 70000 (\text{bit/s}) \quad (3 \text{ 分})$$

- (2) 对于单频信号 $x_m(t) = A \sin \omega t$ ，当 $A_{\max} = 2$ 时获得最大功率

$$S_{\max} = 2^2 / 2 = 2. \quad (3 \text{ 分})$$

最大量化比特数为 $n = R_b / f_s = 70000 / 8000 = 8.75(\text{bit})$ ，取整为 8 (bit)。

- (3) 系统输出的最大平均信噪比为

$$\begin{aligned} \text{SNR}_{dB} &\approx 6.02n + 4.77 + 10 \log(S_{\max} / 2^2) \\ &\approx 6.02 \times 8 + 4.77 - 3.01 \\ &= 49.92 \text{ dB} \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

试题二、(15 分)

解：

- (1) 两载波间隔为 8kHz，为保证信号无频谱重叠，允许信号 $x_m(t)$ 的最大带宽为 4kHz。
(3 分)

- (2) 由于 BPF1 的带宽为输入信号带宽的 4 倍，满足两路双边带调制的条件，已调信号的表达式为 $s(t) = x_m(t) \cos 2\pi f_1 t + x_m(t) \cos 2\pi f_2 t$ ，在无频谱重叠条件下，两路已调信号正交，因此，

$$P_s = \frac{\overline{x_m^2(t)}}{2} + \frac{\overline{x_m^2(t)}}{2} = \overline{x_m^2(t)}, \text{ 由题中条件可知, } \overline{x_m^2(t)} = P_s = 1W \quad (3 \text{ 分})$$

- (3) 从解调框图可知，上下支路各解调一路载波调制的双边带信号。在这种情况下，采用双边带解调能获得最大信噪比。因此，

$$B_{BPF1} \in \{996, 1004\} \text{ kHz}; B_{BPF2} \in \{1004, 1012\} \text{ kHz}; B_{LPF} = 4 \text{ kHz} \quad (3 \text{ 分})$$

- (4) 设线路噪声模型为：

$$\begin{aligned} n(t) &= n_{I1}(t) \cos 2\pi f_1 t - n_{S1}(t) \sin 2\pi f_1 t \\ &\quad + n_{I2}(t) \cos 2\pi f_2 t - n_{S2}(t) \sin 2\pi f_2 t \end{aligned}$$

根据解调方案，解调输出为：

$$x_{out}(t) = [x_{in}(t) + n_{I1}(t)] + [x_{in}(t) + n_{I2}(t)] = 2x_{in}(t) + [n_{I1}(t) + n_{I2}(t)] \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $n_{I1}(t)$ 与 $n_{I2}(t)$ 是来自与不同频段噪声，且带宽相同，因此两噪声正交且功率相同，于是

$$\begin{aligned} \overline{[n_{I1}(t) + n_{I2}(t)]^2} &= \overline{n_{I1}^2(t)} + \overline{n_{I2}^2(t)} = \overline{n^2(t)} \\ &= 2B_s \frac{N_0}{2} = 2 \times 16000 \times \frac{10}{10^6} = 0.32W \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

接受机输出的最大信噪比为

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{OUT} = \frac{\overline{[2x_{in}(t)]^2}}{\overline{[n_{I1}(t) + n_{I2}(t)]^2}} = \frac{4\overline{x_{in}^2(t)}}{0.32} = \frac{4 \times 1}{0.32} = 12.5 \approx 11dB \quad (2 \text{ 分})$$

试题三、(15 分)

解：

(1) 16QAM 的基带信号符号率为 $R_s = R_b / 4$ ，对应零-零点带宽为

$$B_{null-null} = 2R_s = R_b / 2, \text{ 因此,}$$

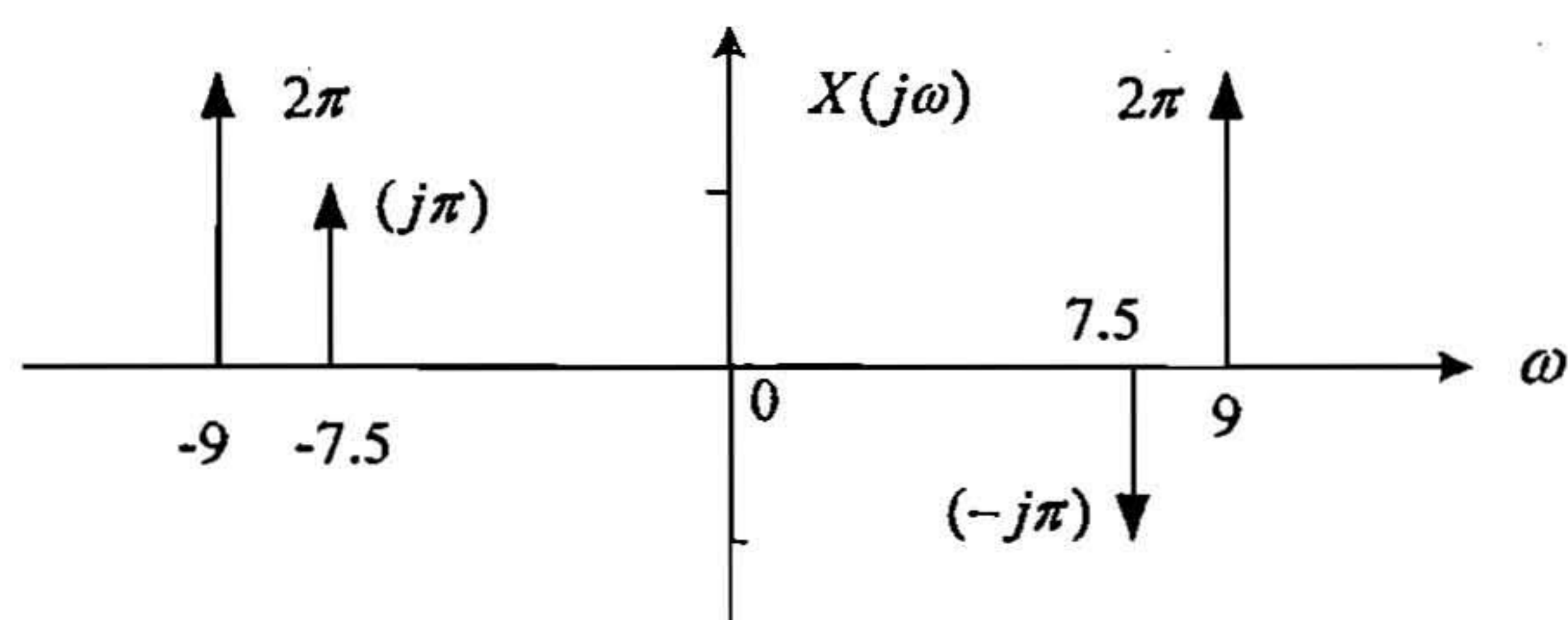
$$R_b = 2B_{null-null} = 2 \times 2 \times 10^6 = 4 \times 10^6 \text{ bps} = 4 \text{ Mbps} \quad (7 \text{ 分})$$

(2) 对于各符号等概的 16QAM 信号，其归一化功率为：

$$\begin{aligned} P &= \frac{A^2 \overline{x^2(t)}}{2} + \frac{A^2 \overline{y^2(t)}}{2} = A^2 \overline{x^2(t)} \\ &= A^2 \left\{ \frac{1}{4} [(-1)^2 + (-3)^2 + (1)^2 + (3)^2] \right\} = 5A^2 \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{因此有 } A = \sqrt{P/5} = \sqrt{20/5} = 2 \quad (4 \text{ 分})$$

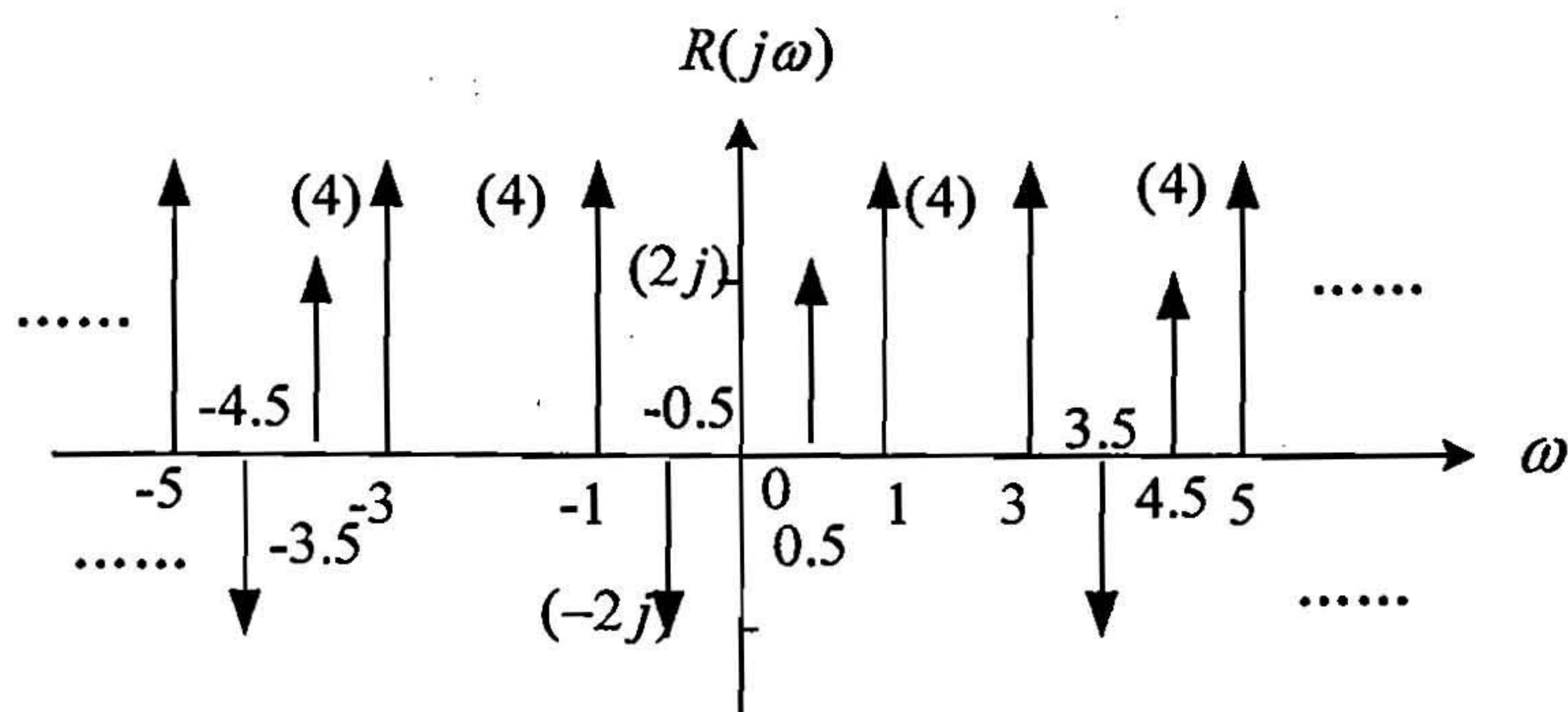
试题四、(15 分) 解 $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega)$ ，如图示。



$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - \frac{\pi}{2}n) \xleftrightarrow{FT} P(j\omega) = 4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 4k)$$

$$r(t) = x(t)p(t) \xleftrightarrow{FT} R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - 4k))$$

(6 分)



(4 分)

$$y(t) \xleftrightarrow{FT} R(j\omega)H(j\omega) = -2j[\delta(\omega + 0.5) - \delta(\omega - 0.5)] + 4[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)]$$

求傅立叶逆变换, 得: $y(t) = \frac{2}{\pi} [2 \cos t - \sin(0.5t)]$ (5 分)

注意: 用其它方法计算正确者, 不扣分。

试题五、(共 15 分) $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}$

(1) 由图 5 (a)、(b) 幅度、相位频谱得:

$$X(j\omega) = |X(j\omega)|e^{j\theta(\omega)} = \begin{cases} \omega e^{j\pi/2} = j\omega, & 0 < \omega < 2 \\ -\omega e^{-j\pi/2} = -j\omega, & -2 < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$X(j\omega) = j\omega G(j\omega), \text{ 其中 } G(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases} \text{。其傅立叶逆变换为:}$$

$$g(t) = \frac{\sin(2t)}{\pi t} \quad (4 \text{ 分})$$

利用傅立叶变换时域微分性质得:

$$x(t) = \frac{d}{dt} g(t) = \frac{2t \cos(2t) - \sin(2t)}{\pi t^2} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 从 $y(t) \xleftrightarrow{FT} Y(j\omega) = |X(j2\omega)|$, 利用傅立叶变换尺度性知: $Y(j\omega)$ 如下图

示, 且 $y(t)$ 为实偶函数。

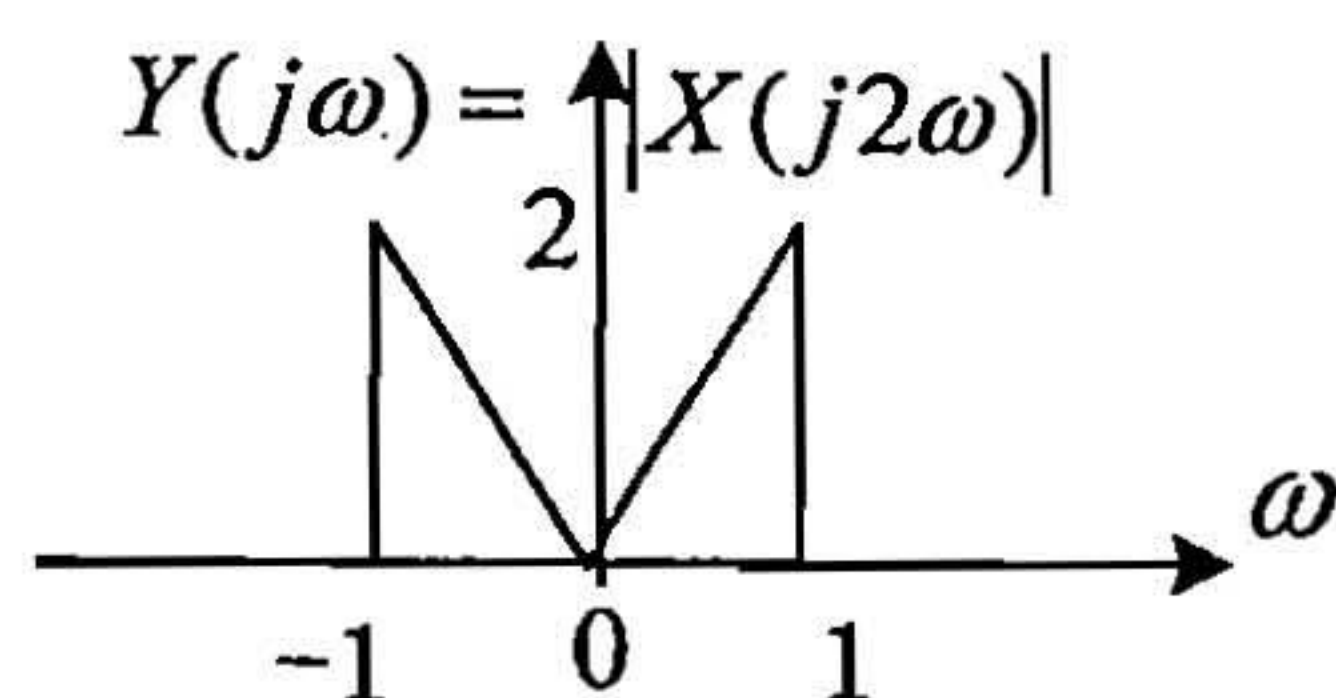
由傅立叶变换定义式,

$$Y(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos(\omega t) dt, \text{ 对比}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos\left(\frac{t}{2}\right) dt, \text{ 知:}$$

$$Y\left(j\frac{1}{2}\right) = 1 = \int_{-\infty}^{\infty} y(t) \cos\left(\frac{t}{2}\right) dt \quad (5 \text{ 分})$$

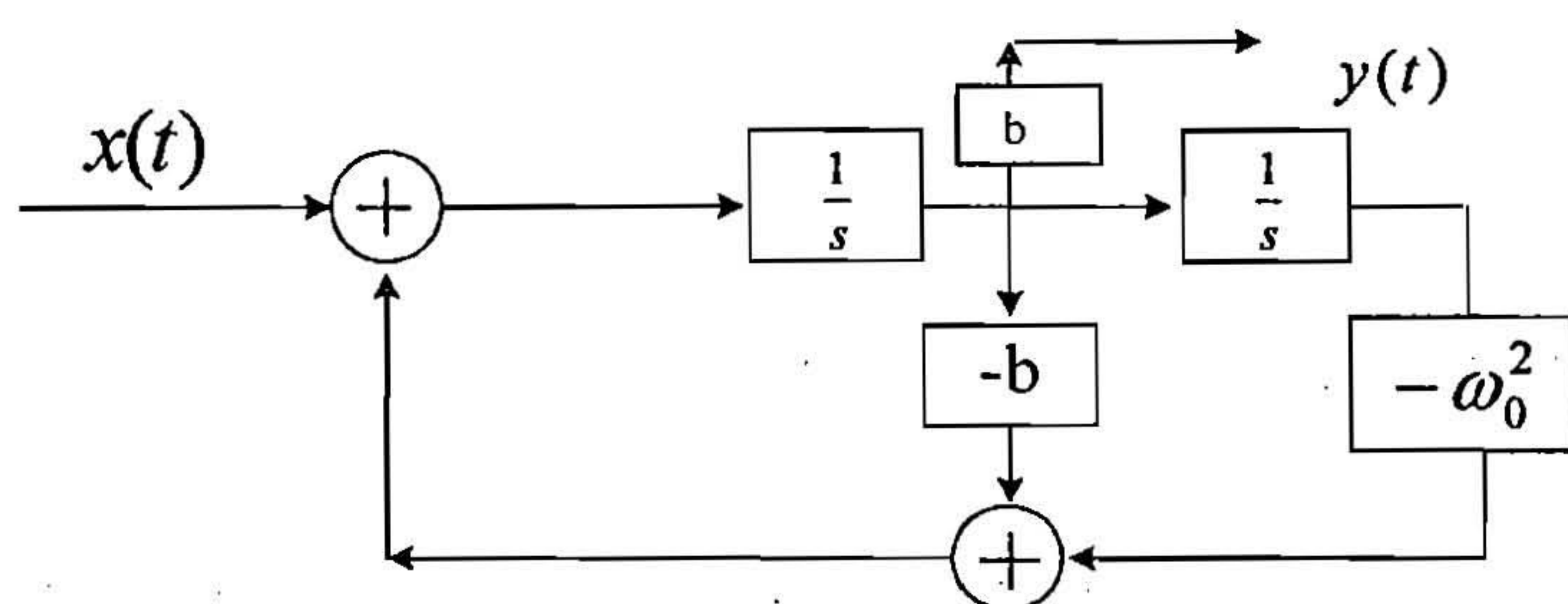
注意: 用其它方法计算正确者, 不扣分。



试题六、(共 15 分) 解 $\frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + \omega_0^2 y(t) = b \frac{d}{dt} x(t)$

(1) 则系统函数为 $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{bs}{s^2 + bs + \omega_0^2}$ 。画出用积分器、放大器、加法器实现的

的系统方框图如图所示。



(5 分)

(2) 系统频率响应为 $H(j\omega) = \frac{bj\omega}{-\omega^2 + bj\omega + \omega_0^2}$, 则

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H(-j\omega) = \frac{b^2\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + b^2\omega^2}.$$

显然, $|H(j0)| = |H(j\infty)| = 0$, (2 分) 幅频响应 $|H(j\omega)|$ 的最大值 $|H(j\omega)|_{\max}$ 为

当 $\omega = \pm\omega_0$ 时, $|H(\pm j\omega_0)|_{\max} = 1$. (3 分)

(3) 根据系统-3dB 带宽定义为 $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, 其中,

$$|H(j\omega_1)| = |H(j\omega_2)| = \frac{\sqrt{2}}{2} |H(j\omega)|_{\max}, \quad 0 < \omega_1 < \omega_2.$$

$$\text{令 } |H(j\omega)|^2 = \frac{b^2 \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + b^2 \omega^2} = \frac{1}{2}, \text{ 得: } (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + b^2 \omega^2 = 2b^2 \omega^2, \text{ 即,}$$

$$\omega^4 - (b^2 + 2\omega_0^2)\omega^2 + \omega_0^4 = 0, \text{ 代换变量 } w = \omega^2, \quad w^2 - (b^2 + 2\omega_0^2)w + \omega_0^4 = 0,$$

令 $w_1 = \omega_1^2, w_2 = \omega_2^2$. 由韦达定理知:

$$w_1 w_2 = \omega_1^2 \omega_2^2 = \omega_0^4, \text{ 即 } \omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 \text{-----} \textcircled{1}$$

$$w_1 + w_2 = \omega_1^2 + \omega_2^2 = b^2 + 2\omega_0^2 \text{-----} \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - 2 \times \textcircled{2} \text{ 得: } \omega_1^2 + \omega_2^2 - 2\omega_1 \omega_2 = b^2 + 2\omega_0^2 - 2\omega_0^2 = b^2. \text{ 即,}$$

$$(\omega_2 - \omega_1)^2 = b^2, \text{ 只考虑正根, 得 } \Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = b. \quad (5 \text{ 分})$$

注意: 思路正确, 但计算错误酌情扣分。

试题七、(共 15 分) (1) 证明:

存在傅立叶变换的实信号 $x(t)$, 解析信号 $z_x(t)$ 定义为 $z_x(t) = x(t) + \frac{j}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau$.

所以

$$z_x(t) = x(t) + j \frac{1}{\pi} * x(t)$$

$$\text{设 } x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega), \text{ 由 } \frac{1}{\pi} \xleftrightarrow{FT} -j \text{sign}(\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{则 } z_x(t) = x(t) + j \frac{1}{\pi} * x(t) \xleftrightarrow{FT} Z_x(j\omega) = 2X(j\omega)u(\omega). \text{ 其中, } u(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases}$$

$$\text{同理, } z_f(t) = f(t) + j \frac{1}{\pi} * f(t) \xleftrightarrow{FT} Z_f(j\omega) = 2F(j\omega)u(\omega)$$

$$z_g(t) = g(t) + j \frac{1}{\pi} * g(t) \xleftrightarrow{FT} Z_g(j\omega) = 2G(j\omega)u(\omega)$$

由于 $g(t) = x(t) * f(t) \xleftrightarrow{FT} G(j\omega) = X(j\omega)F(j\omega)$, 所以

$$z_g(t) \xleftrightarrow{FT} Z_g(j\omega) = 2X(j\omega)F(j\omega)u(\omega) \text{-----} \textcircled{1}.$$

$$\text{而 } z_x(t) * z_f(t) \xleftrightarrow{FT} Z_f(j\omega)Z_x(j\omega) = 4X(j\omega)F(j\omega)u(\omega) \text{-----} \textcircled{2}$$

对比①、②知, $z_g(t) = \frac{1}{2} z_x(t) * z_f(t)$. (10分)

(2) 若 $x(t) = \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t)$, $0 < \omega_1 < \omega_2$,

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{4} (e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}) (e^{j\omega_2 t} + e^{-j\omega_2 t}) \\ &= \frac{1}{4} (e^{j(\omega_2 + \omega_1)t} + e^{j(\omega_2 - \omega_1)t} + e^{-j(\omega_2 - \omega_1)t} + e^{-j(\omega_1 + \omega_2)t}) \end{aligned}$$

则 $z_x(t)$ 只有前两项, 即正频率项。

$$z_x(t) = 2 \times \frac{1}{4} (e^{j(\omega_2 + \omega_1)t} + e^{j(\omega_2 - \omega_1)t}) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}) e^{j\omega_2 t}$$

$$z_x(t) = \cos(\omega_1 t) e^{j\omega_2 t} \quad (5 \text{ 分})$$

注意: 用其它思路证明、计算正确, 不扣分。

试题八、(15分). 解 (1) $X(s) = \frac{1}{s(e^s + e^{-s})}$, $\text{Re}\{s\} > 0$

$$X(s) = \frac{1}{s} \frac{e^{-s}}{1 + e^{-2s}}, \text{ 令 } G(s) = \frac{e^{-s}}{1 + e^{-2s}}, \text{ Re}\{s\} > 0$$

$$\text{则由 } \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) \xleftrightarrow{LT} \frac{1}{1 - e^{-sT}}, \text{ Re}\{s\} > 0$$

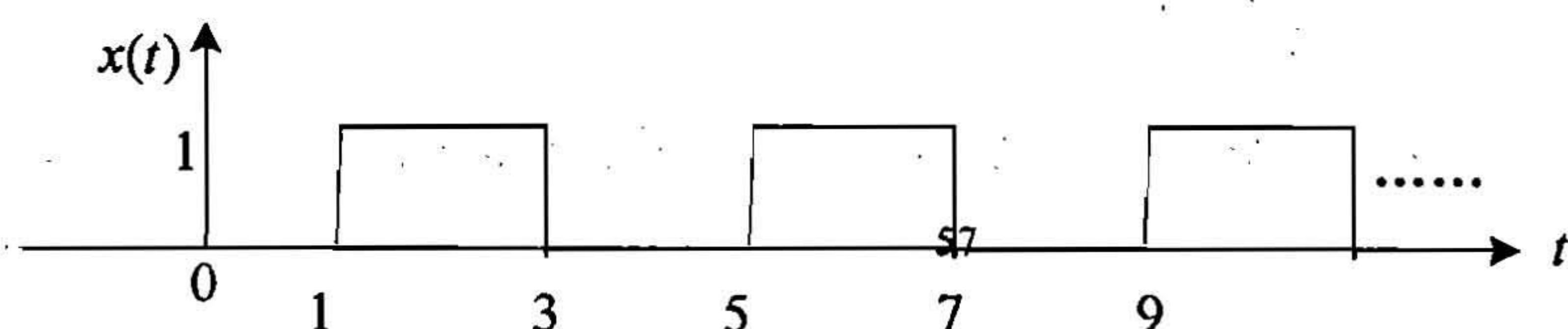
和拉普拉斯变换的时移性质, 得:

$$g(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \delta(t - 2n - 1) \xleftrightarrow{LT} G(s) = \frac{e^{-s}}{1 + e^{-2s}} \text{ Re}\{s\} > 0$$

又 $X(s) = \frac{1}{s} G(s)$, $x(t)$ 就是 $g(t)$ 的积分。即

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u(t - 2n - 1) \quad (6 \text{ 分})$$

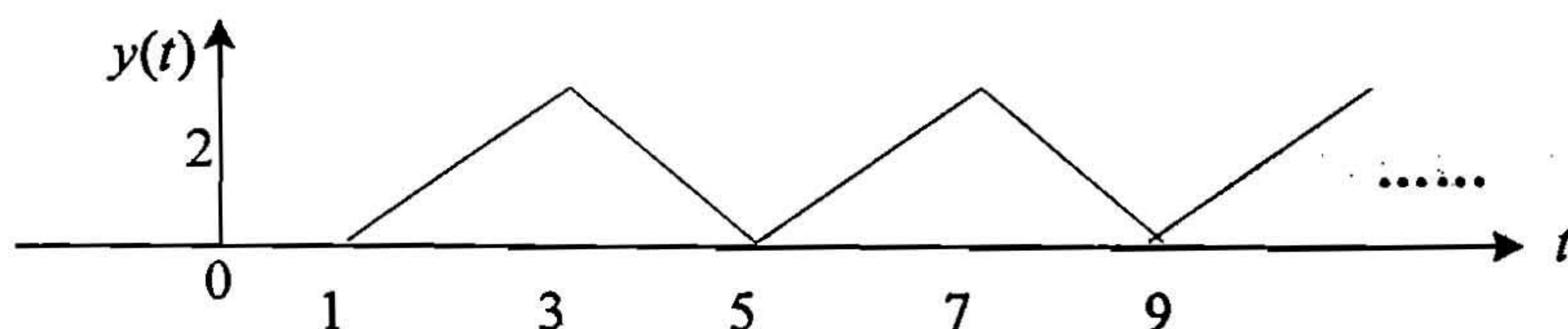
画出其波形图如下。



(4 分)

(2) 若 $h(t) = u(t) - u(t-2)$, $y(t) = x(t) * h(t)$ 的画出波形图

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau - \int_{-\infty}^{t-2} x(\tau) d\tau = \sum_{n=0}^{\infty} \{(-1)^n [(t-2n-1)u(t-2n-1) - (t-2n-3)u(t-2n-3)]\}$$



(5 分)

注意：思路正确，但计算错误的酌情给分。。

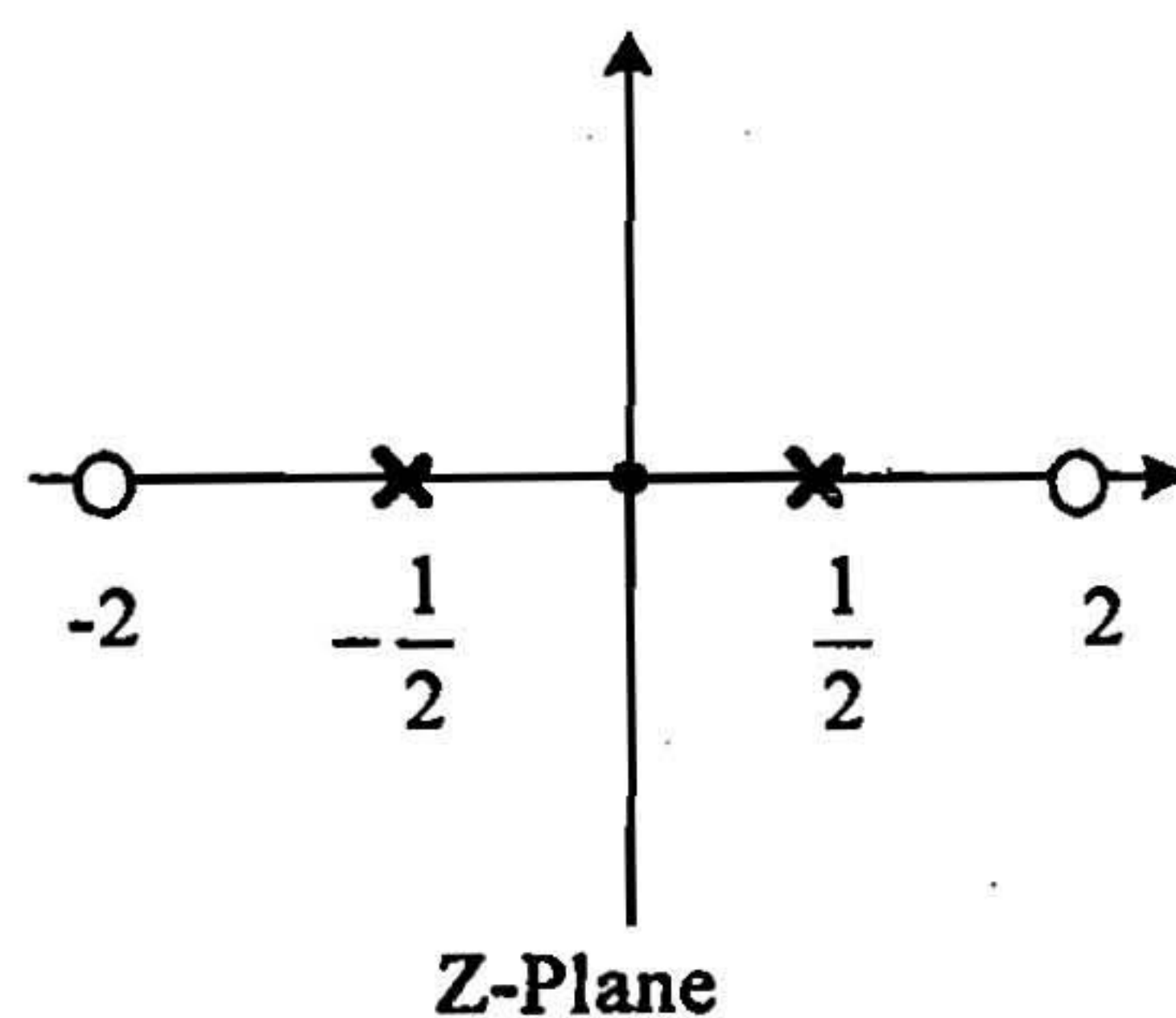
试题九、(共 15 分) 解 已知某线性因果系统差分方程为

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n-2] - \frac{1}{4}x[n]$$

(1) 系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-2} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = -\frac{1}{4} \frac{(1-2z^{-1})(1+2z^{-1})}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

其零、极点分布图如图所示。



该系统是稳定系统。 (5 分)

(2) 系统的单位阶跃响应的 Z 变换为

$$Y(z) = -\frac{1}{1-z^{-1}} \times \frac{1}{4} \frac{(1-2z^{-1})(1+2z^{-1})}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1+\frac{1}{2}z^{-1})}$$

部分分式展开：

$$Y(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{-15/8}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{5/8}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}, |z| > 1$$

逆 Z 变换得系统的单位阶跃响应为

$$y[n] = u[n] - \frac{15}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{5}{8} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad (5 \text{ 分})$$

(3) 若输入 $x[n] = u[n] - u[n-5]$, 设其 DTFT (离散时间傅立叶变换) 为

$X(e^{j\omega})$ ，则由 Parseval 关系式知， $x[n]$ 的能量，即

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = 5 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega。$$

由于该系统是稳定系统，其频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j2\omega} - \frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}} = -\frac{(\frac{1}{2} - e^{-j\omega})(\frac{1}{2} + e^{-j\omega})}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})}, \text{ 且}$$

$$|H(e^{j\omega})| = \left| -\frac{(\frac{1}{2} - e^{-j\omega})(\frac{1}{2} + e^{-j\omega})}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega})} \right| = \left| -\frac{(\frac{1}{2} - e^{-j\omega})(\frac{1}{2} + e^{-j\omega})}{e^{-j2\omega}(e^{j\omega} - \frac{1}{2})(e^{j\omega} + \frac{1}{2})} \right| = 1, \text{ 为全通系统。}$$

输出 $y[n]$ 的 DTFT (离散时间傅立叶变换) 为 $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ 。

利用 Parseval 关系式，输出 $y[n]$ 的能量，即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |Y(e^{j\omega})|^2 d\omega$

$$\text{而 } |Y(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})| \times |H(e^{j\omega})| = |X(e^{j\omega})|$$

$$\text{所以, } \sum_{n=-\infty}^{\infty} y^2[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |Y(e^{j\omega})|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^2[n] = 5。$$

(5 分)

注意：思路正确，但计算错误的酌情给分。

试题十、(共 15 分) 解

(1) 因为：

$$\phi_{xx}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[n+k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[m]x[m-n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[m]x[-(n-m)] = x[n] * x[-n]。$$

所以 $\phi_{xx}[n]$ 的 Z 变换 $\Phi_{xx}(z)$ 与 $x[n]$ 的 Z 变换 $X(z)$ 的关系式为

$$\Phi_{xx}(z) = X(z)X(z^{-1})。 \quad (4 \text{ 分})$$

(2) 证明：对任意 k, n ，有 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \{x[k] - x[n+k]\}^2 \geq 0$ ，由此可得：

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \{x^2[k] - 2x[k]x[n+k] + x^2[n+k]\} \geq 0$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x^2[k] + \sum_{k=-\infty}^{\infty} x^2[n+k] - 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[n+k] \geq 0$$

即 $2\phi_{xx}[0] - 2\phi_{xx}[n] \geq 0$ 。

所以 $\phi_{xx}[0]$ 比任意 $\phi_{xx}[n]$ 值都大, 即 $\phi_{xx}[n]$ 的最大值为 $\phi_{xx}[0]$ 。(3 分)

(3) 若某因果信号 $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ 的 DTFT (离散时间傅立叶变换) 为

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}, \text{ 则 } \phi_{xx}[n] \text{ 的 DTFT (离散时间傅立叶变换) 为}$$

$$\begin{aligned} \Phi_{xx}(e^{j\omega}) &= X(e^{j\omega})X(e^{-j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}(e^{-j\omega} + e^{j\omega}) + \frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{\cos(\omega) + \frac{5}{4}} = \frac{4}{5 + 4\cos(\omega)} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\phi_{xx}[1] \text{ 的数值为 } \phi_{xx}[1] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[1+k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k u[k] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} u[1+k]$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3} \quad (4 \text{ 分})$$

注意: 思路正确, 但计算错误酌情给分。